



Fenómenos Colectivos



Tarea 5

Tensión superficial



Maestra. Patricia Goldstein Menache

Sebastián González Juárez

319324565

2023-1

① EN QUE CONSISTE UNA
SUSTANCIA TENSOACTIVA
a) ¿CÓMO FUNCIONA?
b) DA DOS EJEMPLOS
i) UNO BIOLÓGICO O FISIOLÓGICO
ii) UNO INDUSTRIA, QUÍMICO O
FARMACÉUTICO.

a)

Los tensoactivos o tensioactivos son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos; esto es, sustancias que permiten conseguir o mantener una emulsión.

b)

i)

Decil Glicosido: INCI Decyl Glucoside

Origen: origen vegetal (aceites de coco y de palmiste, maíz)

Tipo: Tensioactivo No Iónico

ii)

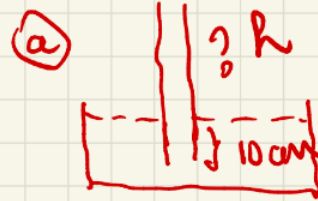
Acil etilenodiaminas

Estos tensioactivos muestran propiedades anfóteras y la forma zwitteriónica aparece alrededor del pH neutro; además, la solubilidad en agua es mínima en el punto isoeléctrico. Se sintetizan por reacción de una alquilimidazolina con ácido cloroacético o con ácido acrílico. La imidazolina de partida se puede obtener por condensación de un ácido graso con aminoetiletanolamina ($\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$) que posteriormente cicla formando el anillo de imidazolina. Cuando se carboxila la alquilimidazolina con alguno de los reactivos anteriormente citados, el anillo de imidazolina se rompe por hidrólisis. El agua también produce dicha hidrólisis.

Esta clase de tensioactivos anfóteros son similares a los de betaínas. Se utilizan en productos de cuidado personal, champús para bebés, suavizantes, limpiadores industriales y de automóviles. Son compatibles con otros tensioactivos y toleran el agua dura y electrolitos.

② UN TUBO DE VIDRIO DE RADIO INTERIOR DE 1 mm SE INTRODUCE VERTICALMENTE EN UN RECIPIENTE QUE CONTIENE MERCURIO, DE MODO QUE SU EXTREMO INFERIOR QUEDE A 10 cm DEBajo DE LA SUPERFICIE.

a) ¿QUÉ ALTURA ALCANZA EL MERCURIO EN EL TUBO?



Nótese que las fuerzas están en equilibrio, lo que implica que

$$\sum F_y = 0$$

$$P_{atm} + (10 \text{ cm})\rho_{Hg}g - h\rho_{Hg}g = 0$$

$$P_{atm} + (10 \text{ cm})\rho_{Hg}g = h\rho_{Hg}g$$

$$h = \frac{P_{atm} + (10 \text{ cm})\rho_{Hg}g}{\rho_{Hg}g}$$

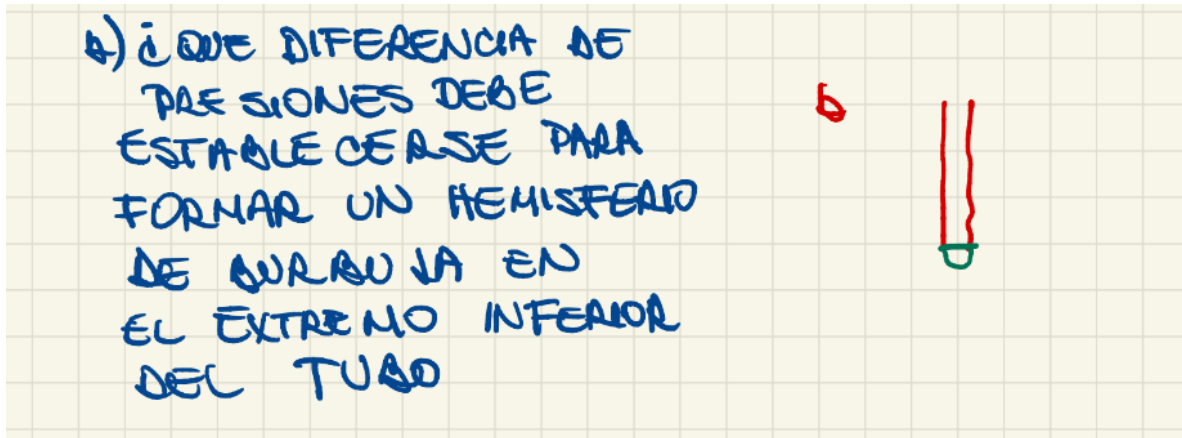
$$h = \frac{P_{atm}}{\rho_{Hg}g} + 10 \text{ cm}$$

Sustituimos datos,

$$\begin{aligned} h &= \frac{101325 \text{ Pa}}{13.6 \left(\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \right) 9.8 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right)} + 10 \text{ cm} \\ &= \frac{101325 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}}{13.6 \left(\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \right) 980 \left(\frac{\text{cm}}{\text{s}^2} \right)} + 10 \text{ cm} \\ &= \frac{10.1325 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}}{13.6 \left(\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \right) 980 \left(\frac{\text{cm}}{\text{s}^2} \right)} + 10 \text{ cm} \\ &= \left(\frac{10.1325}{(13.6)(980)} \right) \frac{\frac{\text{N}}{\text{cm}^2}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \left(\frac{\text{cm}}{\text{s}^2} \right)} + 10 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{579}{761600} \right) \frac{\left(kg \frac{m}{s^2} \right) cm^3 s^2}{cm^2 g cm} + 10 \text{ cm} \\
&= \left(\frac{579}{761600} \right) \frac{kgm}{g} + 10 \text{ cm} \\
&= \left(\frac{579}{761600} \right) \frac{1000 \text{ g } 100 \text{ cm}}{g} + 10 \text{ cm} \\
&= \left(\frac{579}{761600} \right) (1000)(100) \text{ cm} + 10 \text{ cm} \\
&= 86.02415966 \text{ cm}
\end{aligned}$$

El mercurio en el tubo alcanzara una altura de aproximadamente 86 cm.



Calculemos la diferencia de presiones que debe haber a partir de la siguiente ecuación:

$$\Delta P = \frac{2\gamma \cos \theta}{R}$$

Sustituyendo datos,

$$\begin{aligned}
&= \frac{2 \left(465 \frac{\text{dyn}}{\text{cm}} \right) \cos 140^\circ}{1 \text{ mm}} \\
&= 2(465)(-0.7660444431) \frac{1}{\text{cm}} (0.00001 \text{ N}) \frac{1}{0.1 \text{ cm}} \\
&= 2(465)(-0.7660444431) \left(\frac{1}{100000} \right) \frac{1}{\frac{1}{10} \text{ cm}^2} \text{ N} \\
&= 2(465)(-0.7660444431) \left(\frac{1}{10000} \right) \frac{1}{\frac{1}{10000} \text{ m}^2} \text{ N} \\
&= 2(465)(-0.7660444431) \left(\frac{1}{10000} \right) (10000) \text{ Pa} \\
&= 2(465)(-0.7660444431) \text{ Pa} \\
&= -712.4213321 \text{ Pa}
\end{aligned}$$

③ EN CIERTO LUGAR SE MIDE QUE
 $P_{atm} = 950$ milibares con un
 BAROMETRO DE MERCURIO.

¿CUÁL ES LA ALTURA EN EL TUBO
 BAROMÉTRICO

- a) SIN EFECTOS DE TENSION
 SUPERFICIAL?
- b) CON EFECTOS DE TENSION
 SUPERFICIAL?

a)

Nótese que las fuerzas están en equilibrio, lo que implica que

$$\sum F_y = 0$$

$$P_{atm} - \rho_{Hg}gh = 0$$

$$P_{atm} = \rho_{Hg}gh$$

Despejamos h ,

$$h = \frac{P_{atm}}{\rho_{Hg}g}$$

Sustituimos datos,

$$\begin{aligned} h &= \frac{950 \text{ milibar}}{13.6 \left(\frac{g}{cm^3} \right) 9.8 \left(\frac{m}{s^2} \right)} \\ &= \frac{950 (10^2)}{(13.6)(9.8)} \left(\frac{N}{m^2} \right) \left(\frac{cm^3}{g} \right) \left(\frac{s^2}{m} \right) \\ &= \frac{950 (10^2)}{(13.6)(9.8)} \left(\frac{kgm}{s^2} \right) \left(\frac{1}{m^2} \right) \left(\frac{1}{1000000} \right) \left(\frac{m^3}{0.001 kg} \right) \left(\frac{s^2}{m} \right) \\ &= \frac{950 (10^2)}{(13.6)(9.8)} \left(\frac{m}{1} \right) \left(\frac{1}{1} \right) \left(\frac{1}{1000000} \right) (1000) \left(\frac{1}{1} \right) \left(\frac{1}{1} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{95}{(13.6)(9.8)} m \\
&= 0.712785114 m
\end{aligned}$$

La altura es de aproximadamente 71.3 cm.

b)

Apliquemos la capilaridad,

$$h_c = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho_{Hg} g R}$$

Sustituimos datos,

$$\begin{aligned}
h_c &= \frac{2 \left(465 \frac{\text{dyn}}{\text{cm}} \right) \cos 140^\circ}{13.6 \left(\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \right) 9.8 \left(\frac{\text{cm}}{\text{s}^2} \right) \left(\frac{1}{2} \right) \text{mm}} \\
&= \frac{2 \left(465 \frac{\text{dyn}}{\text{cm}} \right) \cos 140^\circ}{13.6 \left(\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \right) 9.8 \left(\frac{\text{cm}}{\text{s}^2} \right) \left(\frac{1}{2} \right) \text{mm}} \\
&= \frac{\left(930 \frac{\text{dyn}}{\text{cm}} \right) \cos 140^\circ}{13.6 \left(\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \right) 9.8 \left(\frac{\text{cm}}{\text{s}^2} \right) \left(\frac{1}{2} \right) \text{mm}} \\
&= -1.069 \text{ cm}
\end{aligned}$$

La altura que alcanza el mercurio es:

$$\begin{aligned}
h &= \frac{950 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}}{136 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \left(\frac{\left(930 \frac{\text{dyn}}{\text{cm}} \right) \cos 140^\circ}{13.6 \left(\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \right) 9.8 \left(\frac{\text{cm}}{\text{s}^2} \right) \left(\frac{1}{2} \right) \text{mm}} \right) \\
&= 71.278 \text{ cm} - 1.069 \text{ cm} \\
&= 70.209
\end{aligned}$$

La altura es de aproximadamente 70.209 cm.

DATOS PARA LOS PROBLEMAS

(2) y (3)

$$\rho_{Hg} = 13.6 \frac{g}{cm^3} \quad \gamma = 465 \frac{dynas}{cm}$$

$$\alpha_{CONTACTO} = 140^\circ$$

$$1 \text{ milibar} = 10^2 \text{ PASCALES}$$

$$1 \text{ PASCAL} = 1 \frac{N}{m^2}$$